

ASSUNTO

Estatística – Prof. Sérgio Altenfelder

- **ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS**
 - Vocabulário estatístico
 - Gráficos, diagramas e tabelas

Dso

DIREITO SIMPLES E OBJETIVO

1

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Vocabulário estatístico.
Gráficos, diagramas e tabelas.
(parte 1)

2

O que iremos estudar neste tema?

- População
- Amostra
- Censo
- Amostragem
- Variáveis
 - Variáveis qualitativas
 - Variáveis quantitativas
- Dados Brutos
- Rol
- Distribuições
 - Dados não agrupados
 - Dados agrupados
- Amplitude
- Intervalo de classe
- Amplitude de classe
- Ponto Médio
- Tipos de frequência
- Representação Gráfica
 - Diagrama de Colunas
 - Diagrama de Barras
 - Gráfico de Setores
 - Histograma
 - Polígono de Frequências
 - Ogiva de Galton
 - Diagrama de Ramos e Folhas
 - Boxplot

3

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

POPULAÇÃO OU UNIVERSO (P)

É o maior conjunto tomado como referência na observação de um fenômeno. Pode ser finita ou infinita

- População Finita: É aquela que conseguimos contar o número de elementos existente.
Exemplo: número de alunos de uma escola.
- População Infinita: É aquela que não conseguimos contar o número de elementos existente.
Exemplo: grãos de areia de uma praia.

4

AMOSTRA (N)

É um subconjunto de uma população utilizado no estudo da população.

O conceito de população e amostra é muito importante para calcular variância e desvio padrão.

CENSO

É o estudo de uma população.

AMOSTRAGEM

É o estudo de uma amostra.

5

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

AMOSTRAGEM

Amostragem é a pesquisa estatística de apenas uma parcela da população chamada amostra.

Usamos a amostragem quando é inviável ou mesmo impossível observar o grupo inteiro, especialmente quando ele é constituído por elevado número de elementos.

Ao invés de se analisar toda a população, examina-se apenas parte dela, a amostra, a qual deve ser representativa de todo o universo.

6

O processo de amostragem deve ter as seguintes características para ser considerado válido: imparcialidade, representatividade e tamanho

IMPARCIALIDADE: qualquer elemento da população deve ter a mesma probabilidade de fazer parte da amostra.

REPRESENTATIVIDADE: a amostra precisa ter todas as principais características da população.

TAMANHO: deve ser suficientemente grande de modo a que as características da amostra se aproximem, tanto quanto possível, das características da população.

7

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

VARIÁVEIS (x_i)

São os elementos que pertencem a uma população ou a uma amostra.

Podem ser: Quantitativa ou Qualitativa.

- **VARIÁVEIS QUANTITATIVAS:** São aquelas que se expressam por números.

Podem ser discretas ou contínuas:

- **Variáveis quantitativas discretas:** São aquelas obtidas através de contagem.
Exemplo: número de filhos.
- **Variáveis quantitativas contínuas:** São aquelas obtidas através de mensuração.
Exemplo: altura de uma pessoa.

8

- **VARIÁVEIS QUALITATIVAS ou ATRIBUTOS**: Seus valores se expressam através de atributos ou nomes. Alguns autores chamam as variáveis qualitativas de atributos.

Podem ser nominais ou ordinais:

- **Variáveis qualitativa nominais**: valores que expressam atributos, sem nenhum tipo de ordem.
Exemplo: cor dos olhos, sexo, estado civil.
- **Variáveis qualitativa ordinais**: valores que expressam atributos, com algum tipo de ordem.
Exemplo: grau de escolaridade (1º grau, 2º grau, 3º grau, pós-graduação...); resposta de um paciente (nenhuma melhora, alguma melhora, muita melhora); classe social (alta, média, baixa).

9

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

DADOS BRUTOS

São os dados coletados em uma pesquisa sem serem avaliados.

Exemplo: 2, 1, 3, 4, 4, 2, 5, 7, 7, 6, 5.

ROL

É o arranjo dos dados brutos em ordem crescente ou decrescente.

Exemplo: Dados brutos: 2, 1, 3, 4, 4, 2, 5, 7, 7, 6, 5.

Rol: 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7.

O conceito de rol será muito importante calcular a mediana.

10

DISTRIBUIÇÃO (SÉRIE ESTATÍSTICA)

É um conjunto de informações.

Temos dois tipos de distribuições: dados agrupados ou dados não agrupados.

Dados não agrupados:

Quando os dados não se apresentam em forma de tabela.

Exemplo: 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7.

Dados agrupados (distribuições de frequências):

Quando os dados que estamos estudando se apresentam em forma de tabela.

11

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

Temos dois tipos de dados agrupados (distribuições de frequências):

por ponto	
xi	fi
2	3
3	5
4	6
5	4
6	2
7	1
TOTAL	21

em classe	
Classe	fi
0 - 2	6
2 - 4	12
4 - 6	18
6 - 8	4
8 - 10	8
10 - 12	12
TOTAL	60

12

AMPLITUDE (A)

É a diferença entre a maior e a menor variável de uma distribuição. Também chamada de Amplitude Total. Só existe o termo amplitude quando trabalhamos com dados não agrupados ou agrupados por ponto.

Exemplo:
Dada a distribuição ao lado: 2, 1, 3, 4, 4, 2, 5, 7, 7, 6, 5.
A amplitude dela é $A = ?$.

13

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

INTERVALO DE CLASSE

É representação de vários números dentro de um determinado intervalo. O número que está esquerda do intervalo é chamado de limite inferior (Li) e o número que está a direita é chamado de limite superior (Ls). Li e Ls são chamados de limites de classe.

Classe	fi
0 – 2	6
2 – 4	12
4 – 6	18
6 – 8	4
8 – 10	8
10 – 12	12
TOTAL	60

REPRESENTAÇÃO DOS INTERVALOS DE CLASSE

Podemos representar os intervalos de classe de quatro maneiras:

Li |—— Ls

Nesta representação, o limite inferior está incluído e o limite superior está excluído.

Li ——| Ls

Nesta representação, o limite inferior está excluído e o limite superior está incluído.

Li |——| Ls

Nesta representação, o limite inferior está incluído e o limite superior está incluído.

Li —— Ls

Nesta representação, o limite inferior está excluído e o limite superior está excluído.

15

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

AMPLITUDE DE CLASSE (c ou h)

É a diferença entre os limites de uma classe.

Classe	f _i
0 – 2	6
2 – 4	12
4 – 6	18
6 – 8	4
8 – 10	8
10 – 12	12
TOTAL	60

16

PONTO MÉDIO (PM)

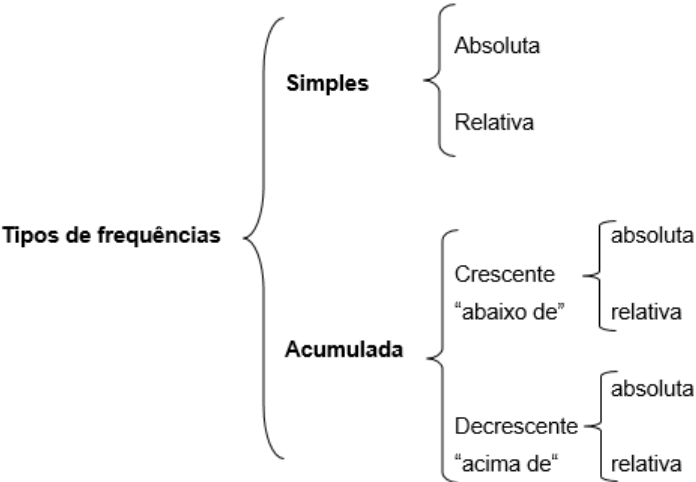
Utilizamos o ponto médio quando queremos utilizar um número em um intervalo de classe. É determinado pela média aritmética entre os limites de uma classe.

Classe	Fi
0 -- 2	6
2 -- 4	12
4 -- 6	18
6 -- 8	4
TOTAL	40

17

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

TIPOS DE FREQUÊNCIAS



18

Vocabulário estatístico.

Gráficos, diagramas e tabelas.

(parte 2)

19

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

x_i	f_i	F_n	F_{ac}	F_{ad}	F_{acn}	F_{adn}
2	10					
3	5					
4	25					
5	15					
6	35					
7	10					
TOTAL	100					

20

Classe	f_i	P_m	F_n	F_{ac_i}	F_{ad_i}	F_{ac_n}	F_{ad_n}
0 – 4	10						
4 – 8	5						
8 – 12	15						
12 – 16	5						
16 – 20	25						
20 – 24	20						
TOTAL	80						

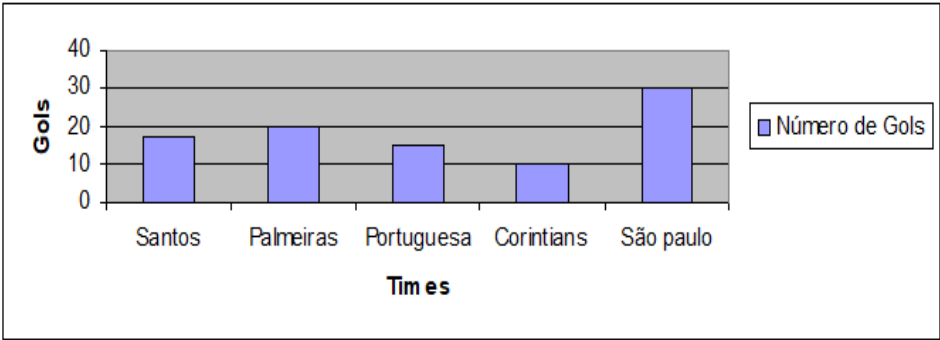
21

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

DIAGRAMA DE COLUNAS

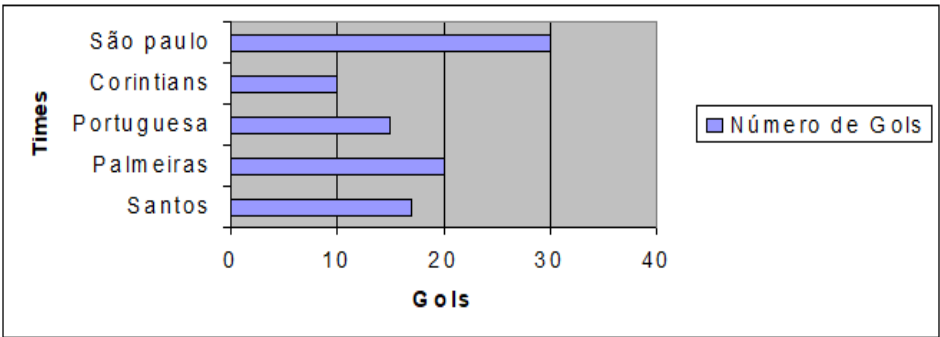
Este gráfico é ideal para dados não agrupados ou para dados agrupados por ponto.



22

DIAGRAMA DE BARRAS

Este gráfico é ideal para dados não agrupados ou para dados agrupados por ponto.

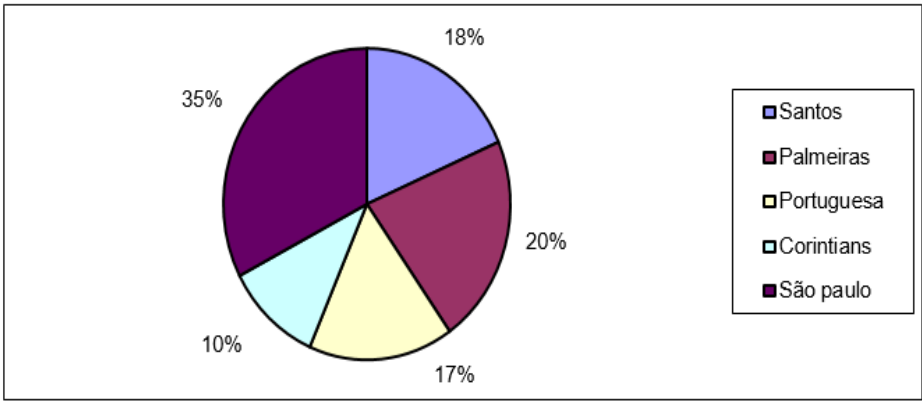


23

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

DIAGRAMA CIRCULAR OU GRÁFICO DE SETORES

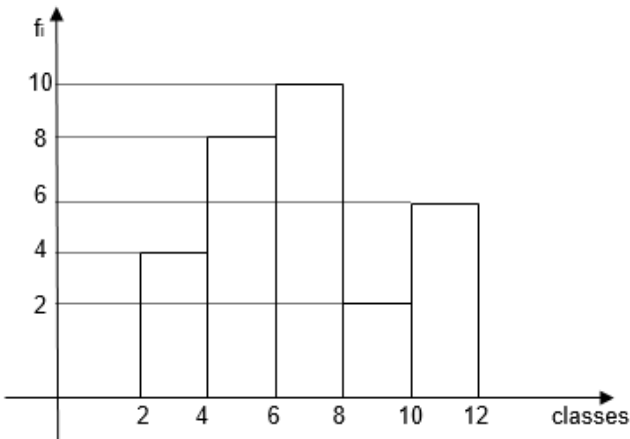
Este gráfico representa partes de um todo.



24

HISTOGRAMA

É um gráfico de colunas justapostas, de uma distribuição de frequências em classes. Este gráfico somente é usado para dados agrupados em classe.

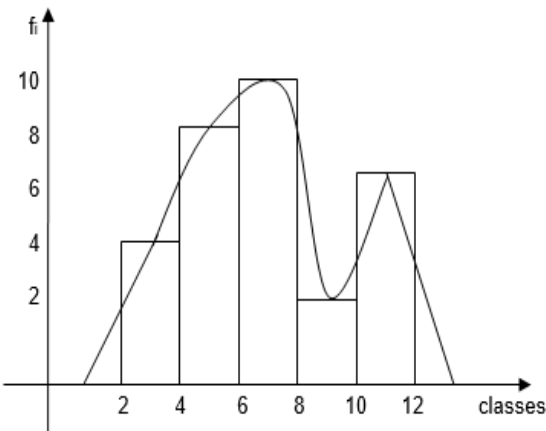


25

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

POLÍGONO DE FREQUÊNCIA

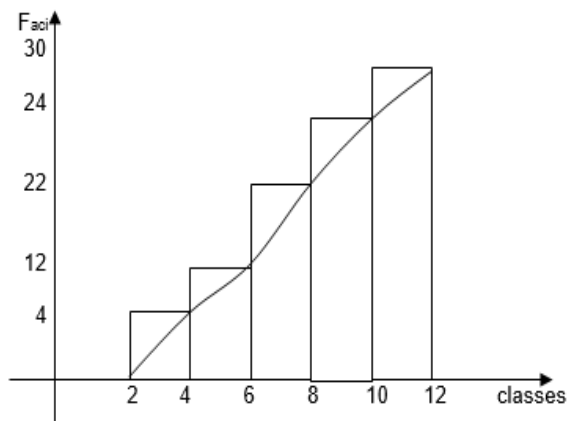
É o gráfico que se obtém unindo-se por linhas retas os pontos médios das bases superiores dos retângulos de um histograma. Este gráfico somente é usado para dados agrupados em classe.



26

OGIVA DE GALTON OU OGIVA OU OGIVOGRAMA

É a representação gráfica das frequências acumuladas de um histograma. Pode se utilizar tanto as frequentes acumuladas crescente ou decrescente. Este gráfico somente é usado para dados agrupados em classe.

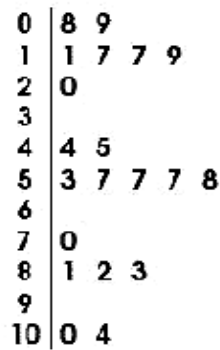


27

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

DIAGRAMA DE RAMO E FOLHAS

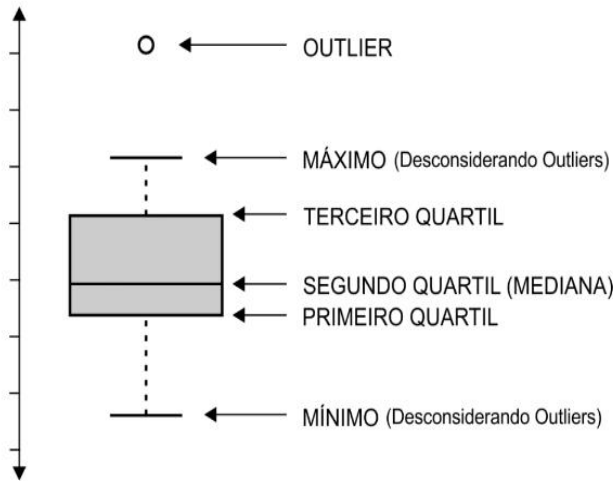
É uma forma de representar números através de um gráfico.



28

BOXPLOT ou DIAGRAMA DE CAIXA

É uma ferramenta gráfica para representar a variação de dados observados de uma variável numérica por meio de quartis



$$Li = Q_1 - 1,5.(IQR)$$

$$Ls = Q_3 + 1,5.(IQR)$$

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

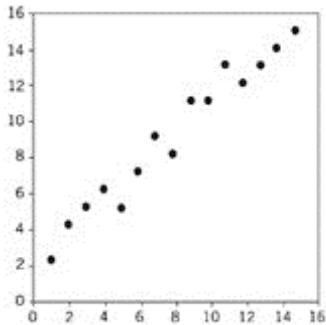
29

MATHEUS
ozapacco@gmail.com

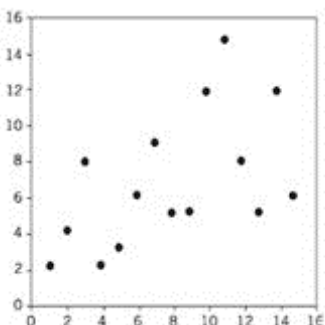
DIAGRAMA DE DISPERSÃO

Os diagramas de dispersão ou gráficos de dispersão são representações de dados de duas ou mais variáveis que são organizadas em um gráfico. O gráfico de dispersão utiliza coordenadas cartesianas para exibir valores de um conjunto de dados.

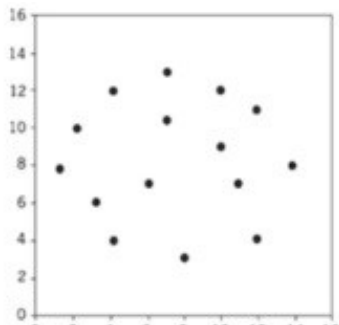
O Objetivo deste gráfico é analisar a correlação entre duas variáveis.



Variáveis fortemente correlacionadas



Variáveis fracamente correlacionadas



Variáveis não correlacionadas

30